

MARIA GONZALEZ HERRERO

Software Engineer | Python, AI & Cybersecurity

+34 689 683 975 maria.gonzalez.herrero99@gmail.com



EXPERIENCIA

Backend Developer

Humaind x Labs

12/2025 - Actualidad León

- Desarrollo de servicios backend en Python y Django para una plataforma SaaS de ciberseguridad.
- Diseño e implementación de APIs REST para nuevas funcionalidades e integraciones internas.
- Modelado de bases de datos relacionales y optimización de consultas.
- Integración y gestión de la plataforma MISP para la automatización de inteligencia de amenazas (CTI).

Profesora de Programación, Robótica & Impresión 3D

The Creative Minds Education

01/2024 - 06/2024 Madrid

- Impartí talleres de programación y robótica utilizando Python, Arduino y herramientas de diseño 3D.
- Inicié a los alumnos en el pensamiento computacional y las aplicaciones tecnológicas del mundo real.

Asistente de Laboratorio de Bio-impresión en 3D

ARIES, Universidad Nebrija

10/2023 - 03/2024 Madrid

- Diseñé y depuré scripts para la generación automatizada de GCODE de bio-estructuras 3D.
- Proporcioné soporte técnico para la investigación en flujos de trabajo de bio-impresión.
- Optimicé código para configuraciones experimentales.

Auditora de Riesgos Tecnológicos

Banco Santander

07/2022 - 07/2023 Madrid

- Desarrollé e implementé herramientas de automatización para procesos de auditoría de riesgos IT.
- Apoyé a la división de Riesgos Tecnológicos en la digitalización de auditorías en múltiples departamentos.
- Contribuí a reducir la carga de trabajo de las auditorías manuales.

EDUCACIÓN

MSc Computer Networks and Security

University of Essex

10/2024 - 10/2025 Colchester

Máster en Auditoría Bancaria

Universidad CUNEF

07/2022 - 06/2023 Madrid

Grado en Ingeniería Informática

Universidad Nebrija

09/2018 - 09/2023 Madrid

RESUMEN

Ingeniera Informática con un MSc en Computer Networks & Security por la University of Essex. Desarrolladora backend especializada en Python, Django y FastAPI, con experiencia construyendo plataformas SaaS, diseñando APIs REST y desarrollando aplicaciones utilizadas en producción. Interesada en sistemas escalables, automatización e IA aplicada al desarrollo software.

HABILIDADES

Python	Flutter	API	MongoDB
TypeScript	JavaScript	Postman	
MISP	PyTorch	LLMs	
Docker	Git	GraphQL	
MySQL	Model fine-tuning	Dart	
Firebase	Node.js	Image Segmentation	
Penetration tools	Django		

PROYECTOS

Glitch_ai: Herramienta de pruebas de penetración basada en IA

Trabajo de fin de máster desarrollado en colaboración con **British Telecom (BT)** y University of Essex enfocado en realizar pruebas de seguridad web automatizadas.

- Sistema full-stack (backend en Python + autenticación Firebase + frontend Flutter).
- Mistral AI integrado para la detección de vulnerabilidades y la generación de informes de mitigación inteligentes.
- Integración de servidores remotos para eludir las limitaciones del sistema para usuarios sin privilegios sudo.

VOLUNTARIADO

Voluntaria en emergencias de hospital
[Hospital Fundación Jiménez Díaz](#)

 2019 - 2020  Madrid

Voluntaria en hospital psiquiátrico
[Hermanas hospitalarias](#)

 2016  Palencia

PREMIOS

 **Premio de la excelencia por el TFG – Universidad Nebrija (2024)**

Reconocida por su destacada tesis sobre la segmentación algorítmica de imágenes para la detección de enfermedades neurodegenerativas.

PUBLICACIONES

González-Herrero, M., et al. “GLITCH_AI: A Hybrid Framework for Automated Penetration Testing with LLM-Driven Adaptation and Reporting”

[IEEE CAI 2026](#)

LINKS

[GitHub](#)

[Portfolio](#)

[LinkedIn](#)

PROYECTOS

SanTelmo App - Cuaderno de campo para SAT San Telmo

Aplicación multiplataforma Flutter (iOS, Android, Web) para gestionar actividades agrícolas.

- Sistema de almacenamiento en la nube y gestión de usuarios basado en Firebase.
- Actualmente lo utiliza SAT San Telmo para el seguimiento de datos de campo en el mundo real.

Proyecto de Neurociencia - U-Net Model

- Desarrollo de procesos de aprendizaje automático para la detección de espinas dendríticas en imágenes.
- Algoritmos de segmentación automatizada para la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

CERTIFICACIONES

IELTS Certificate (English B2) – 2024

Diploma en Transformación Digital (IoT, Cloud, Big Data, Ciberseguridad) – IBM (2019)

IDIOMAS

Español

Nativa



Inglés

B2

